Genetik Algoritmalar

Prof. Dr. Tuncay YİĞİT
Süleyman Demirel Üniversitesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

ISPARTA 2023

Genetik Algoritmalar(GA)

- 1970'li yıllarda John Holland tarafından geliştirilmiştir.
- 1989 yılında David E. Goldberg Genetik Algoritma Uygulamaları üzerine klasik eser olarak kabul edilen kitabını yayınladı.
- Popülasyon tabanlı algoritmadır.
- Her birey problemin çözümü olmaya adaydır.
- Stokastik bir algoritmadır ve birden fazla aşamada rastgele seçim yapar.
- Çözümler bit dizileri olarak veya probleme özgü olarak farklı şekilde kodlanır.
- Bireyleri değerlendirme fonksiyonu (fitness function) probleme yönelik çalışan en önemli kısımdır.
- Algoritma sonlandığında popülasyondaki en iyi birey çözüm olarak alınır

Genetik Algoritmalar(GA)

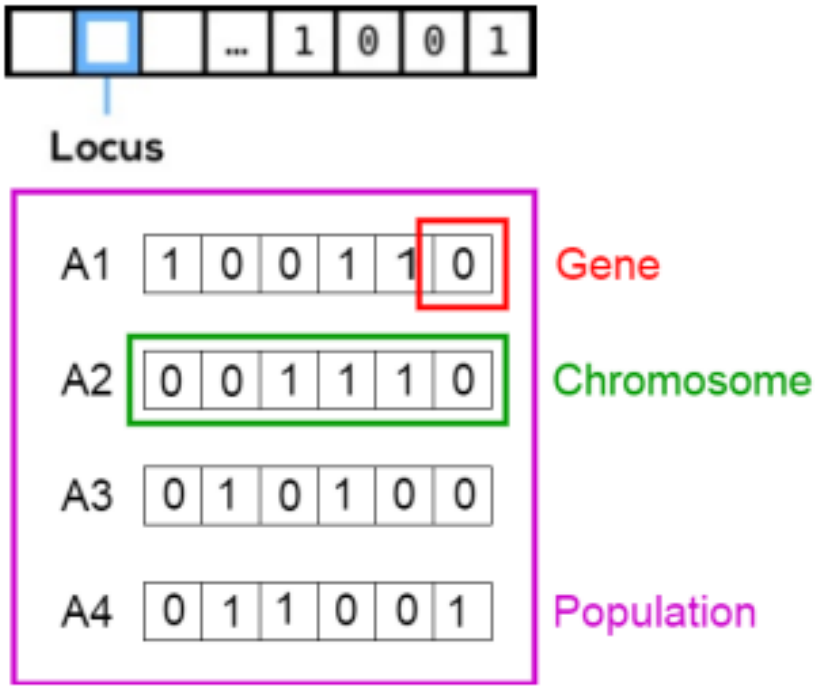
Tanımlar

- Popülasyon
  - Çözüm kümesini oluşturan bireylerin tümüdür.
  - Her jenerasyonda popülasyon büyüklüğü sabit kalır.
- Kromozom
  - Çözüm için kullanılan bireylerdir.
  - Her kromozom çözümü tümüyle ifade eder.
- Gen
  - Kromozom içindeki anlamlı en küçük bilgidir.
  - Problemdeki parametre sayısıyla ilgilidir.
  - Bir kromozomdaki tüm genlerin birleşimi çözümü ifade eder.

GENETIK ALGORITMALAR(GA)

Tanımlar

- Locus
  - Kromozom içindeki gen'in bulunduğu konumdur.
  - Bazı problemlerde her konuma atanmış bilgi olabilir (gün, saat, vb.).



Genetik Algoritmalar(GA)

Tanımlar

- Mutasyon
  - Bir kromozomda rastgele yapılan değişikliktir.
  - Popülasyondaki çeşitliliği artırır.
  - Adaptif olarak değiştirilerek lokal minimuma düşme engellenebilir.
- Jenerasyon
  - Yeni bir topluluktur.
  - Her jenerasyondaki popülasyon sayısı kadar yeni birey oluşturulur.
- Mating
  - Bireyler arasındaki eşleştirmedir.
  - Her eşleştirmede iki birey kullanılır.
  - İki birey arasında özellik aktarımı yapılır.

Genetik Algoritmalar(GA)

- Çözümün veya bireyin gösterimi.
- Başlangıç popülasyonunun oluşturulması.
- Bireylerin çözüme uygunluk değerinin hesaplanması (fitness function kullanılır.)
- Bireylerin yeni popülasyon için seçilmesi
- Yeni bir jenerasyonun oluşturulması

Genetik Algoritmalar(GA)

Çözümün veya bireyin gösterimi.

- Birey popülasyondaki bir kromozomu ifade eder.
- Bireyler problemin çözümünün tamamını içerir.
- Bireyler, binary, reel sayı, tamsayı, karakter veya farklı şekilde kodlanabilir.

1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1

Genetik Algoritmalar(GA)

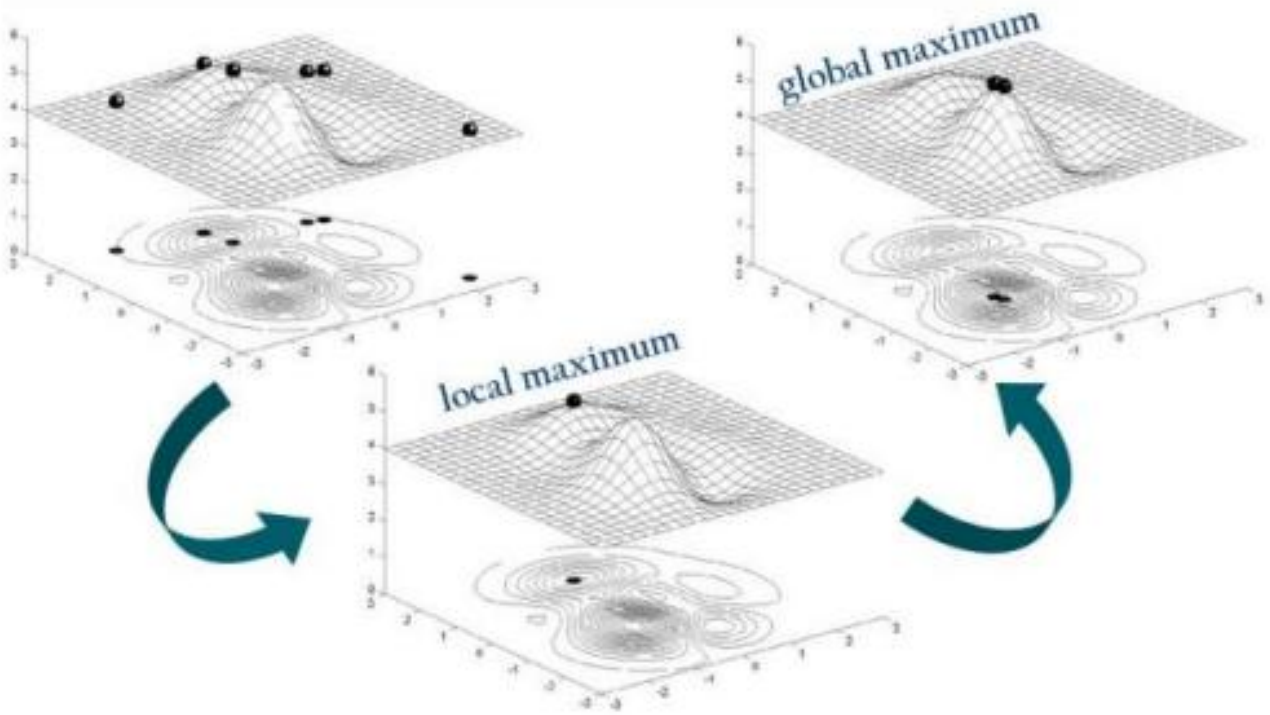
Başlangıç popülasyonunu oluşturma

- Bilinen bir çözüm kümesi alınarak başlanabilir.
- Rastgele bireyler oluşturulabilir.
- Belirli kriterleri sağlayan bireyler oluşturulabilir.
- Popülasyondaki birey sayısı genellikle 100 ile 300 arasında seçilir.

Genetik Algoritmalar(GA)

Başlangıç popülasyonunu oluşturma

- Başlangıç popülasyonundan itibaren global en iyi çözüme doğru yönlendirme yapılır.
- Her birey, çözüm uzayında bir aday çözümü ifade eder.



Genetik Algoritmalar(GA)

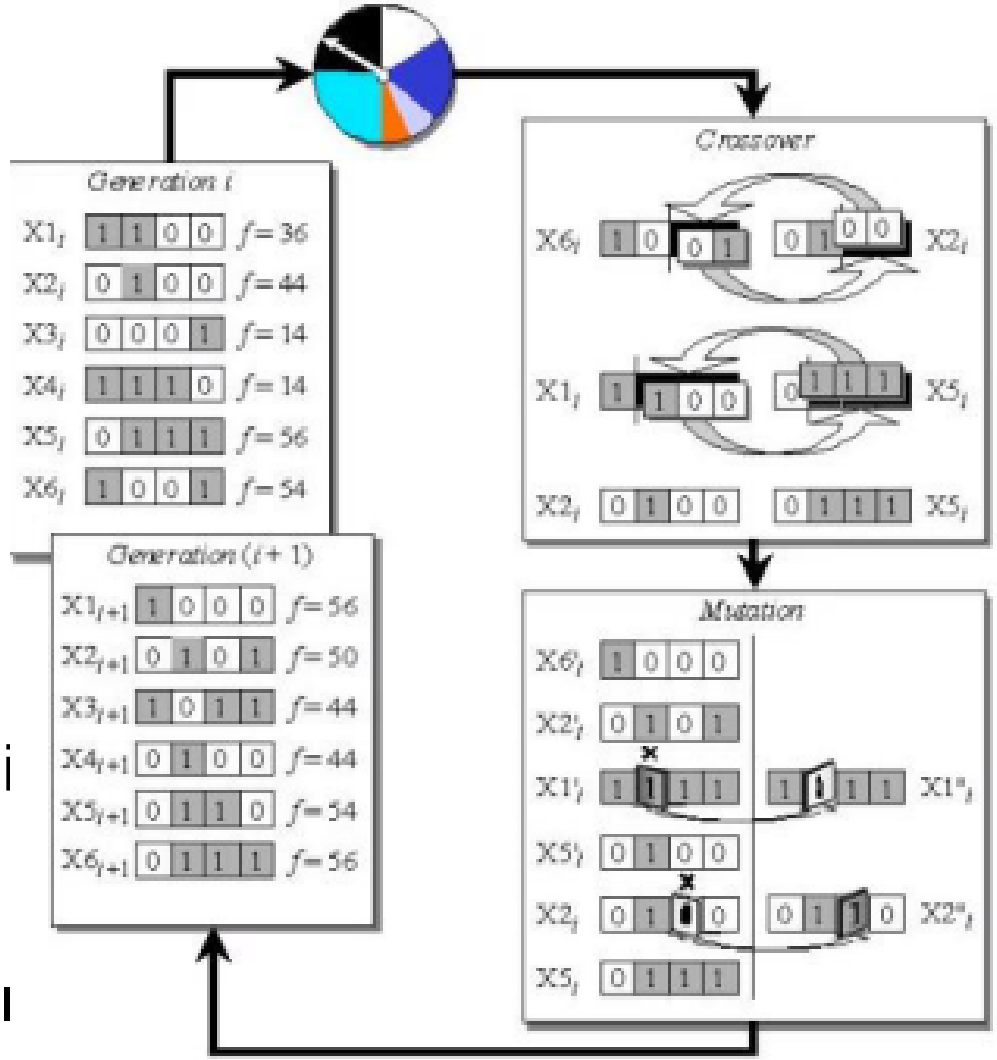
Bireylerin değerlendirilmesi

- Popülasyondaki tüm kromozomların çözüme uygunluk değerleri hesaplanır.
- Her probleme özel değerlendirme fonksiyonu kullanılması gerekir.
- Probleme yönelik çalışan en önemli kısım değerlendirme fonksiyonudur.
- Değerlendirme her yeni jenerasyondaki tüm bireyler için yapılır.

GENETIK ALGORITMALAR(GA)

Yeni popülasyon oluşturma

- Birey seçme
- Seçilen bireyleri eşleştirme
- Seçilen iki bireyi çaprazlama
- Elitizm
- Bir bireyin herhangi geninde mutasyon işlemiyle rastgele değişiklik yapılması



Genetik Algoritmalar(GA)

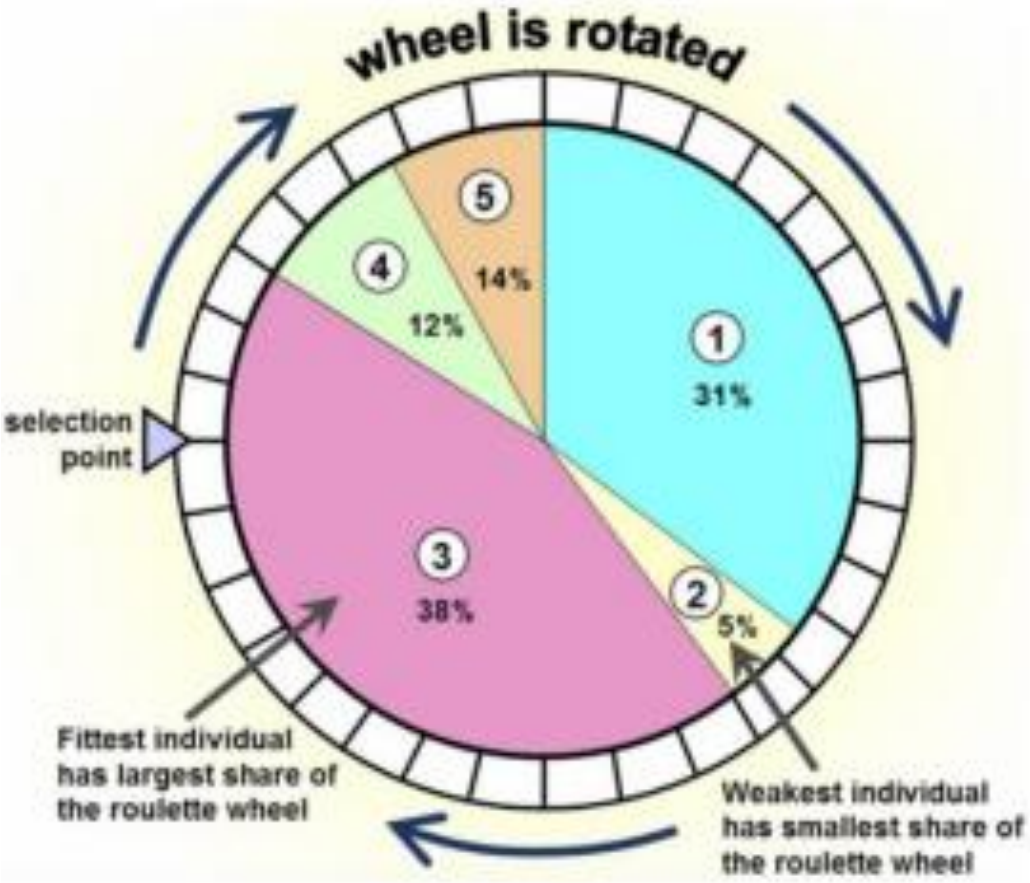
Birey seçme - deterministik

- Popülasyondaki belirli sayıdaki en iyi bireyler ile yeni popülasyon oluşturulur.
- Popülasyondaki belirli bir eşik değerin altında değere sahip bireyler yeni popülasyona aktarılmaz.
- Popülasyonda en kötü belirli orandaki birey yeni popülasyona aktarılmaz. Popülasyondaki tüm kromozomların çözüme uygunluk değerleri hesaplanır.

GENETIK ALGORITMALAR(GA)

Birey seçme - rulet tekerleği

- Her bireyin çözüme uygunluk derecesi arttıkça yeni popülasyona aktarılma şansı artar.
- Bireyler rulet tekerleğindeki kapladıkları alana göre seçilme şansına sahiptir.



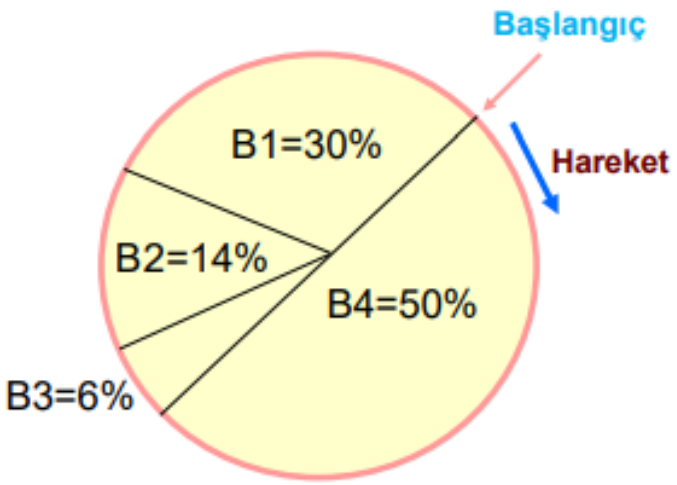
GENETIK ALGORITMALAR(GA)

Birey seçme - rulet tekerleği

- Her bireyin çözüme uygunluk derecesi arttıkça yeni popülasyona aktarılma şansı artar.

Birey 1: f(x) = 45
Birey 2: f(x) = 21
Birey 3: f(x) = 9
Birey 4: f(x) = 75

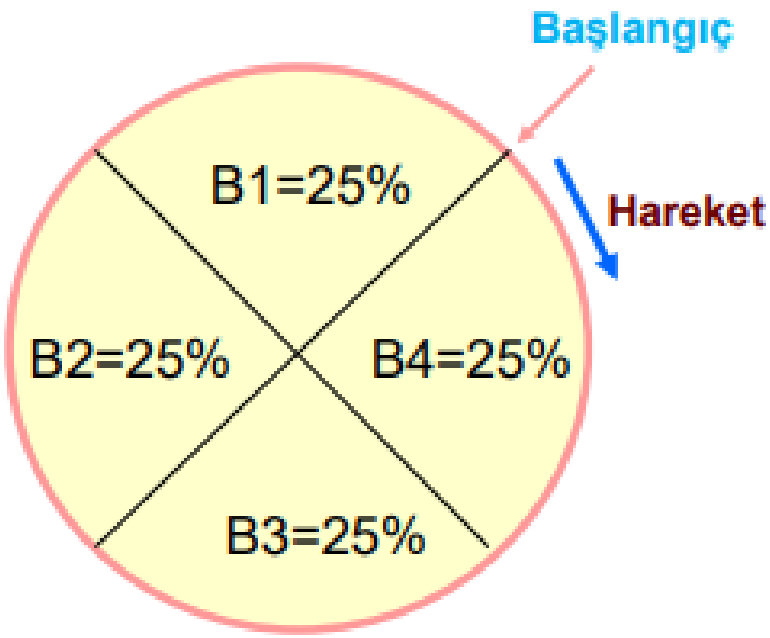
Birey 1: 45 / (21+75+9+45) = 30%
Birey 2: 21 / (21+75+9+45) = 14%
Birey 3: 9 / (21+75+9+45) = 6%
Birey 4: 75 / (21+75+9+45) = 50%



Genetik Algoritmalar(GA)

Birey seçme - rastgele

- Bireyin çözüme uygunluk derecesi seçilme şanslarını etkilemez.



Birey 1: f(x) = 45%

Birey 2: f(x) = 21%

Birey 3: f(x) = 9%

Birey 4: f(x) = 75%

Genetik Algoritmalar(GA)

Birey seçme - turnuva

- Rastgele seçilen iki bireyden uygunluk derecesi yüksek olan bir sonraki popülasyona aktarılır.
- İşlem popülasyondaki kromozom sayısı kadar tekrarlanır.

Genetik Algoritmalar(GA)

Yeni jenerasyon oluşturma

Elitizm,

- Belirli sayıdaki en iyi birey hiçbir işleme tabi tutulmadan doğrudan yeni jenerasyona aktarılır.
- Elit birey sayısı arttıkça çözümdeki çeşitlilik azalır.
- Elit birey alınmazsa yeni jenerasyondaki en iyi birey bir önceki jenerasyonun en iyi bireyinden daha kötü olabilir. yonun oluşturulması

Genetik Algoritmalar(GA)

Yeni jenerasyon oluşturma

Çaprazlama

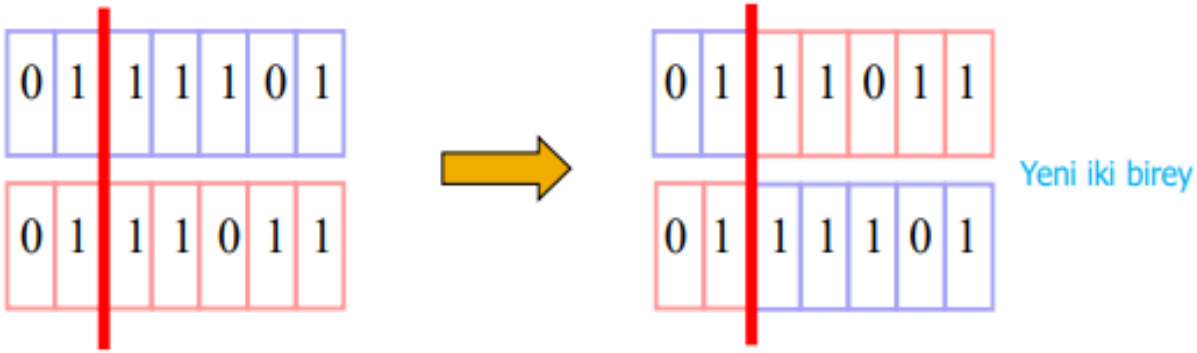
- Çaprazlama noktaları rastgele seçilir.
- Yeni elde edilen iki bireyin ikisi de yeni popülasyona aktarılabilir.
- Yeni elde edilen bireyden uygunluk seviyesi daha yüksek olan yeni popülasyona aktarılabilir.

GENETIK ALGORITMALAR(GA)

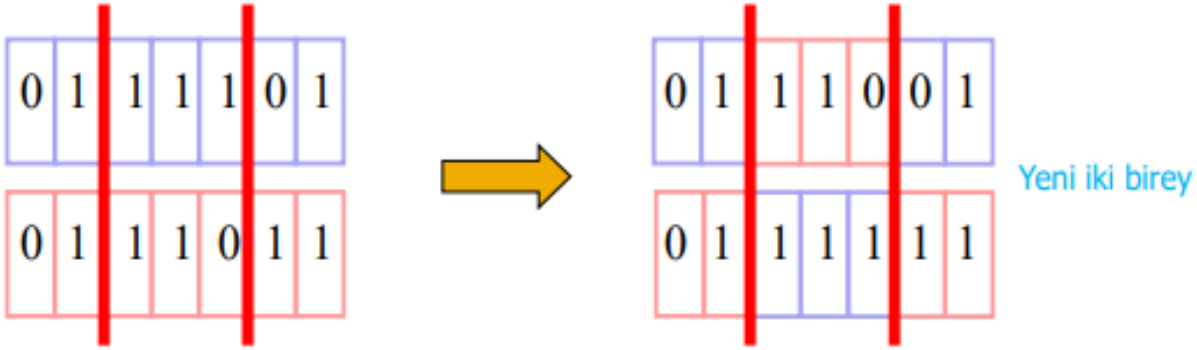
Yeni jenerasyon oluşturma

Çaprazlama

Bir noktalı çaprazlama



Çok noktalı çaprazlama



Genetik Algoritmalar(GA)

Yeni jenerasyon oluşturma

Mutasyon

- Herhangi bir kromozomdaki bir genin tamamen rastgele değiştirilmesidir.
- Mutasyon oranı genellikle 0.01 ile 0.0001 arasında seçilir.
- Yeni popülasyondaki bir bireyin her geni için verilen oranda mutasyon olma olasılığı vardır.
- Mutasyon popülasyona çeşitlilik kazandırır.

Genetik Algoritmalar(GA)

Algoritma

- 1. Başlangıç popülasyonunu oluştur.
- 2. Popülasyondaki her kromozomu uygunluk fonksiyonuyla değerlendir.
- 3. Yeni popülasyon için yeni kromozomlar oluştur. (Seçme, Çaprazlama, Mutasyon, Elitizm operatörleri kullanılır.)
- 4. Adım 2 ve 3'ü uygun bir çözüm bulununcaya kadar veya belirlenen iterasyona ulaşılıncaya kadar tekrarla.
- 5. En iyi kromozomu çözüm olarak al.

GENETIK ALGORITMALAR(GA)

Pseudocode for the Genetic Algorithm

```
Input: Population_size, Problem_size, P_crossover, P_mutation
Output: S_best
Population ← InitializePopulation(Population_size,
Problem_size);
EvaluatePopulation(Population);
S_best ← GetBestSolution(Population);
while ¬StopCondition() do
    Parents ← SelectParents(Population, Population_size);
    Children ← ∅;
    foreach Parent_1, Parent_2 ∈ Parents do
        Child_1, Child_2 ← Crossover(Parent_1, Parent_2, P_crossover);
        Children ← Mutate(Child_1, P_mutation);
        Children ← Mutate(Child_2, P_mutation);
    end
    EvaluatePopulation(Children);
    S_best ← GetBestSolution(Children);
    Population ← Replace(Population, Children);
end
return S_best;
```

Genetik Algoritmalar(GA)

Performansı etkileyen faktörler

- Kromozom sayısı
  - Kromozom sayısını arttırmak çalışma süresini artırır.
  - Azaltmak kromozom çeşitliliğini yok eder.
- Mutasyon Oranı
  - Kromozomlar birbirine benzemeye başladığında hala uygun çözüm bulunamadıysa belirli bir bölgede kalınmış olabilir.
  - En iyi çözümde bir süredir iyileşme sağlanamıyorsa lokal minimuma takılmış olabilir.
  - Mutasyon işlemi algoritmanın sıkıştığı yerden kurtulması için tek yoldur.
  - Ancak yüksek bir değer vermek genetik algoritmanın kararlı bir noktaya ulaşmasını engeller.
  - Mutasyon oranı 1/L (L = Kromozomdaki gen sayısı) alınabilir.

Genetik Algoritmalar(GA)

Performansı etkileyen faktörler

- Kaç noktalı çaprazlama yapılacağı
  - Normal olarak çaprazlama tek noktada gerçekleştirilir.
  - Yapılan araştırmalar bazı problemlerde çok noktalı çaprazlamanın faydalı olduğunu göstermiştir.
- Çaprazlamanın sonucu elde edilen bireylerin nasıl değerlendirileceği
  - Elde edilen iki bireyin bazı problemlerde iyi olanı yeni popülasyona aktarılır.
  - Bazı problemlerde ikisinin birden yeni popülasyona aktarılması daha başarılı sonuç vermiştir.
  - Çaprazlama oranı %95-%99 alınabilir.
  - Çok noktalı çaprazlamada çaprazlama noktaları değişken alınabilir.

Genetik Algoritmalar(GA)

Performansı etkileyen faktörler

- Uygunluk değerlendirmesinin yapılışı
  - Probleme özgü ve doğru oluşturulması gereklidir.
  - Uygun oluşturulmamış değerlendirme fonksiyonu çalışma süresini uzatabilir.
  - Uygun oluşturulmamış değerlendirme fonksiyonu çözüme hiçbir zaman ulaşılamamasına neden olabilir